

3강. 데이터 입력과 저장

◆ 담당교수 : 정보통계학과 장영재 교수

메뉴 들어가기

■ 학습개요

통계분석을 하기 위해서는 데이터가 반드시 필요하다. 그러므로, 데이터를 분석에 맞게 준비시키는 과정은 매우 중요하다고 할 수 있다. 또한 분석한 결과를 적절하게 출력시키는 것도 간과해서는 안 되는 부분이다. 분석 대상이 되는 대부분의 데이터는 다양한 형태의 파일로 저장되어 있다. 본 강에서는 다양한 형태의 데이터를 R로 불러들이는 방법에 대해서 소개하고, 분석의 결과를 외부파일의 형태로 저장하는 방법에 대해서도 살펴보겠다.

■ 학습목표

1	데이터 입력에 대해서 알아볼 수 있다.
2	분석한 결과를 외부 파일로 저장하는 법에 대해서 설명할 수 있다.
3	새롭게 만든 테이블을 외부 CSV 파일로 저장하는 법에 대해서 설명할 수 있다.

■ 주요용어

용어	해설
데이터 입력	R에서 각종 연산 및 명령 수행의 대상이 되는 데이터가 인식되도록 하는 과정

외부파일	의학을 기초로 하여 개인 또는 가족 중심으로 질병을 예방하고 건강을 증진시키는 학문이다.
데이터 저장	R에서 명령을 수행한 뒤 처리된 결과를 데이터 형태로 저장하는 과정

메
뉴

연습문제

1. 다음 중 데이터를 저장하는 함수로 적당하지 **않은** 것은?

- ① scan ② edit ③ c ④ read.table

정답 : ④

해설 : read.table은 데이터를 읽어오는 함수이다.

2. 다음 중 명령문 결과를 R에서 출력되는 형태대로 파일로 저장하는 명령문으로 가장 적당한 것은?

- ① sink ② edit ③ c ④ read.table

정답 : ①

해설 : 출력된 형태대로 저장하는 함수는 sink이다.

3. 데이터에서 콤마로 변수 값들이 구분되어 있을 때, read.table을 이용하여 읽어오려고 한다. 다음 중 가장 적당한 옵션은?

- ① sep="," ② sep=com ③ sep=" " ④ sep="/"

정답 : ①

해설 : 데이터가 콤마로 구분이 되었을 때에는 sep="," 옵션을 지정해 준다.

메
뉴

정리하기

1. 키보드를 이용하여 데이터를 입력하는 방식은 `c()` 함수, `scan()` 함수, `edit()` 함수 등이 있다.
2. 외부파일을 읽어서 R로 불러들이는 방식으로는 `read.table()`, `read.csv()`, `scan()` 함수 등이 있다.
3. 웹사이트에 위치해 있는 외부파일의 데이터도 `read.table()` 명령문에 의해서 R에서 불러 읽을 수 있다.
4. `sink()` 함수는 명령문 결과를 R에서 출력되는 형태대로 파일로 저장하는 명령문이고, `cat()` 함수는 명령문 결과를 파일에 저장하되 줄 단위로 저장하는 명령문이다.
5. R에서 생성된 데이터프레임을 외부 파일로 저장하는 방식은 `write.table()`, `write.csv()` 등의 함수가 있다.

메
뉴

참고자료

<참고문헌>

- Norman Maloff(2011), *The Art of R Programming*, No Starch Press, San Francisco, CA, USA.
- Paul Teetor(2011), *R Cookbook*, O'Reilly, Sebastopol, CA, USA.
- R Core Team(2014). *R: A language and environment for statistical computing*.

<참고사이트>

- OzDASL, <http://www.statsci.org/data/index.html>
- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria,
<http://www.r-project.org/>